

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor
Masterat
Program de studiu: Știința și Ingineria Calculatoarelor

Ședință de proiect #04 (II)

Cuprins

1. Obiective.....	2
2. Generarea automată a documentației tehnice	2
3. Cerințe de laborator.....	3
4. Temă.....	3
5. Bibliografie	4
Anexă	4

1. Obiective

-

2. Generarea automată a documentației tehnice

Realizarea documentației tehnice este o etapă importantă în procesul de inginerie al proiectului. Aceasta are roluri multiple:

- Asigură informații relevante cu privire la arhitectura software a proiectului, elementele folosite, variabile, clase, variabile sau constante speciale, etc. Acest lucru este foarte important în cadrul proiectelor de complexitate ridicată, permițând inclusiv detecția facilă a erorilor, implementarea facilă de modificări, optimizări, etc. Este utilă de asemenea și pentru proiectele ce au la bază echipe de dezvoltatori și testerii (aceștia vor avea documentație care va ușura procesul de modificare a codului-sursă, ei nefiind familiarizați cu proiectul¹) sau pentru proiectele ce asigură mentenanță pe termen lung (detaliile se pot uita, echipa de dezvoltare se poate schimba, etc.).
- Permite urmărirea modificărilor și regresia facilă a acestora.
- Permite reutilizarea unor porțiuni de cod (dacă acestea sunt nedocumentate, „descifrarea” funcțiilor acestuia poate dura la fel de mult ca și rescrierea de la 0).
- Îi permite utilizatorului să se familiarizeze cu aplicația (pe lângă perioada de training - dacă e cazul), să înțeleagă modul de funcționare a acesteia și să prevină solicitările de informații/reclamațiile de erori prea dese, consumatoare de timp².

Documentația tehnică, pentru „uz intern” (dedicată dezvoltatorilor sau – la cerere – chiar clientului), depinde în mod direct de complexitatea proiectului. Din acest motiv este de dorit ca ea să fie generată automat, într-un mod standardizat. În acest fel nu mai trebuie alocat timp suplimentar pentru această operațiune, iar sincronizarea între versiunea curentă a codului-sursă și cea a documentației poate fi menținută fără probleme (modificările sunt documentate rapid).

Documentația de utilizare a aplicației (documentația utilizator) este construită de obicei manual (ca o pagină web – online sau locală, PDF, RTF, Unix *man pages*, etc.), de la caz la caz și propune explicarea modului de utilizare a aplicației din punctul de vedere al unui utilizator, și la nivelul acestuia.

Există (au existat) chiar persoane specializate tocmai în acest domeniu (scrierea de documentație-utilizator) pentru diferite produse software, ele având experiență în acest domeniu, cunoștințe de psihologie și cunoscător al *good practices* din domeniu (așa-numiții *technical writers*). Acum, în general, dezvoltatorii software sunt cei care răspund de generarea și mentenanța acestei documentații, folosind unelte adecvate.

Documentația este inutilă dacă nu este citită! De multe ori ea poate lămurii aspecte de instalare/utilizare care pot pune probleme chiar profesioniștilor cu experiență IT.

¹ Nimeni nu dorește să fie un „arheolog” software, nu?

² De exemplu în cazul unor particularități de funcționare (care de exemplu pot fi confundate cu erori de funcționare prin faptul că nu furnizează utilizatorului outputul așteptat – în mod eronat - de acesta), de stabilire a setărilor aplicației, etc. Trebuie ținut cont că utilizatorul este – de multe ori – nefamiliarizat cu utilizarea intensivă a aplicațiilor Windows-Linux sau cu mediul IT în general.

3. Cerințe de laborator

Folosiți un sistem de documentare automată pentru Python, pentru a genera documentația aferentă aplicației dezvoltate la disciplina TWAAOS. Câteva unelte care pot fi utilizate: Sphinx, pdoc, mkDocs:

Recomandări ale organizației Python (pagină depreciată/arhivată):

- <https://wiki.python.org/moin/DocumentationTools.html>

Utilizare Sphinx:

- <https://www.sphinx-doc.org/en/master/usage/quickstart.html>
- <https://www.sphinx-doc.org/en/master/tutorial/index.html>

Sphinx, explicat:

- <https://medium.com/@pratikdomadiya123/build-project-documentation-quickly-with-the-sphinx-python-2a9732b66594>
- <https://towardsdatascience.com/apply-sphinxs-functionality-to-create-documentation-for-your-next-data-science-project/>

Video-tutoriale Sphinx:

- <https://www.youtube.com/watch?v=VcPVfmmsfa4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=pB6nNb-o1AQ>

Alternative (pdoc):

- <https://pdoc.dev>
- <https://lucacorbucci.medium.com/how-to-generate-a-documentation-for-python-code-using-pdoc-60f681d14d6e>

Alternative (mkDocs):

- <https://www.mkdocs.org>
- <https://realpython.com/python-project-documentation-with-mkdocs/>
- <https://dev.to/coderatul/simplify-your-documentation-workflow-with-mkdocs-a-markdown-based-alternative-to-sphinx-365j#:~:text=While%20Sphinx%20has%20long%20been,the%20documentation%20workflow%20for%20developers.>

4. Temă

A. Verificați cerința din Classroom!

5. Bibliografie

-

Anexă

-